陈可欣

计算机视觉 / 深度学习 | Python • C++ • YOLOv8 • PyTorch/ONNX • OpenCV • MPI/Kokkos

2753538923@qq.com · 15319902705（同微信） · github.com/Tang-0118

教育背景

湖南大学 计算机学院 • 智能科学与技术（本科）

2024.09 — 2028.06

大三在读，研究方向为计算机视觉；全部课程平均分 86.61/100（GPA 3.46/4.0）。

科研与项目经历

无人车间人形安全防护系统（校企合作 • 已商用上线）

2026 — 至今

- **检测与实时调度：**YOLOv8 单类人员检测，2–4 路 1280×720 工业相机并发；推理按「只保留最新帧 + 轮询公平调度 + batch=1」组织，不等待凑批，避免旧帧堆积与相机饥饿。
- **多后端部署：**以 ModelFactory 统一 backend 与模型协议，同一套业务链可在 PyTorch（CUDA / CPU）、ONNXRuntime CPU、算能 Sophon NPU 之间切换。
- **Fail-Safe 安全链路：**STARTUP / PERSON / FAULT LOCK 状态机 + 心跳超时强制锁机；端到端以 T0 相机取帧 → T1 继电器写入成功 ≤ 200 ms 为验收口径，锁机经 Modbus RTU 输出并保留 DI 软复位。

技术栈：Python · YOLOv8 · ONNXRuntime / PyTorch · OpenCV · PyQt5 · pyserial（Modbus RTU） · PyInstaller

工业包装袋封口质量在线检测系统（校企合作 • 已商用上线）

2026.03 — 至今

- **双模态决策级融合：**IR 温度矩阵 + RGB 可见光由 PLC 硬触发同帧采集、按纳秒戳配对（±100 ms）；设计 OK / NG / UNKNOWN 三态 Fail-Safe，任一路异常降级为「不可信」而非误放行。
- **图像算法：**可见光侧动态规划求解全局最优连续边缘 + 确定性 RANSAC 拟合封口基准线；红外侧自适应温度分割 + 逐列几何量测 + MAD 稳健阈值异物检测。

技术栈：Python · OpenCV · NumPy · PyQt5 · 多线程/队列 · pyserial（Modbus RTU） · PyInstaller

烟标质检助手 • HarmonyOS App（校企合作 • 已通过真机验收）

2026.06 — 至今

- **端侧迁移与验收：**主导算法从 PC 端迁移到鸿蒙手机端，按「测试集验证 → NAPI 链路打通 → C++ 全量移植 → 真机一致性验收」推进；17 张真值图自动化验收通过，真机单张 11–75 s。
- **算法与端侧工程：**9 级检测流水线，判据统一收敛到物理量纲（1 px ≈ 0.0495 mm、最小可检 0.5 mm）；OpenCV 5.0 静态编译进 HAP，检测经 TaskPool 异步执行避免阻塞 UI。

技术栈：ArkTS · HarmonyOS · Native NAPI · C++ · OpenCV 5.0

荣誉与技能

主要荣誉

2025 — 2026

- **2026 第十三届 PAC 并行应用挑战赛华南赛区一等奖；第十九届中国大学生计算机设计大赛中南地区赛三等奖**
- **论文 PD-CAT 2026 国际会议在审；软件著作权已受理、专利在审；优秀志愿者（150 小时）**

技能

- **编程与视觉算法：**Python、C++、OpenCV、NumPy/scipy、图像配准与量测算法、目标检测（YOLOv8）、多目标跟踪
- **模型部署与工程：**PyTorch / ONNXRuntime、多路实时推理、Modbus RTU、PyQt5、ArkTS / HarmonyOS